

선형대수학 (BS203a-01)

학기	2026년 2학기
담당교수	한강진
이수구분	공통필수
학점	3.0
강의시간	화14:30-16:00(E7 - L22), 목14:30-16:00(E7 - L22)
강의실	E7 L15 (교수실)
소속	기초학부

교과개요

학부과정에서 미적분학과 함께 가장 중요하고도 흥미롭고, 응용성에서는 오히려 미적분학보다 더 광범위한 선형대수의 주요 개념을 배웁니다. 먼저, 자연현상 속에 널리 퍼져 있는 '선형성(Linearity)'이라는 것들을 관찰하고, 그것이 어떻게 수학적으로 정리되고 표현되어 질 수 있는지를 이해합니다. 그리고 이 선형성을 담고 있는 대상(object) 그리고 그 대상간의 사상(mapping)이 다변수미적분학 시간에 학습한 '행렬(matrix)'로 나타낼 수 있음을 자연스럽게 이해한 뒤 행렬에 대해 흥미로운 여러가지 문제들을 생각합니다. 이렇게 학습한 내용을 바탕으로 처음 시작했던 자연과학과 공학, 경제학 등에서 등장하는 여러 문제들에 선형대수를 이용한 응용을 학습하는 것이 이 과목의 내용이자 목표입니다.

In the course, you will learn the main concepts of linear algebra, which is the most important and interesting course along with calculus, but is in fact broader than calculus in applications. First of all, we consider 'Linearity', which is widespread in sciences and engineering, and understand how it can be organized and expressed mathematically. And after naturally understanding that the object containing this linearity and the mapping between the objects can be represented as a 'matrix' learned in multivariable calculus class, we started to solve various interesting problems about matrices. I think. Based on what you have learned in this way, the content and goal of this course is to learn the application of linear algebra to various problems that appear in natural sciences, engineering, and economics, which you first started with.

교과목표

해당과목에 대한 특별한 선수과목은 없습니다. 다변수미적분학에서 배운 행렬과 연립일차방정식에 대한 기본적인 이해만 있으면 가능합니다 (물론 이 부분도 강의 초반부에 복습할 예정입니다). 본 수업은 이렇게 흥미롭고 중요한 선형대수의 원리적인 측면을 더 깊이 이해하고 다양한 연립일차방정식의 해법과 응용에 관한 필요한 기본적인 계산을 직접 또는 소프트웨어를 이용해 수행할 수 있는 것을 목표로 합니다.

The successful student will know how to solve system of linear equations, basic matrix arithmetics and basic notions linear algebra such as linearity, vector spaces, linear mapping, basis, dimensions. The student understands the statements and ideas of proof of many important theorems in the course. He or she also will be able to do relevant calculations for typical problems related to these topics.

주차별 강의계획

1주차:

2주차:

3주차:

4주차:

5주차:

6주차:
7주차:
8주차:
9주차:
10주차:
11주차:
12주차:
13주차:
14주차:
15주차:
16주차:

학습윤리

추후 자세히 공지할 예정 (To be announced later)